МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ЗВІТ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»
на тему: «Написання тест-кейсів (Test Case)»

Виконав:
здобувач групи 122-23-2
Медуниця Нікіта
Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички роботи QA/QC; навчитися створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси для перевірки пристроїв і програм, а також інтерпретувати результати виконання тестів.

Завдання: придумати об’єкт тестування, який складається щонайменше з 5 частин, і написати до нього не менше 10 тест-кейсів, що дозволяють оцінити його якість з точки зору продукту.

Короткі теоретичні відомості

Тест-кейс (test case) – це документ, що описує набір передумов, кроків і очікуваних результатів для перевірки однієї конкретної функції чи властивості об’єкта тестування. Написання тест-кейсів перетворює вимоги до продукту на чіткі інструкції, за якими будь-який тестувальник може повторити перевірку й отримати однозначний висновок.

Класичний тест-кейс містить такі атрибути: ідентифікатор (ID), назву (Title), пріоритет (High, Medium, Low), попередні умови (Pre-conditions), кроки (Steps), очікуваний результат (Expected Result) та фактичний результат (Actual Result), який заповнюється під час тестування. Додатково вказують тип тест-кейсу, компонент, що перевіряється, та постумови (Post-conditions).

Хороший тест-кейс має бути атомарним (перевіряє лише одну логічну річ), незалежним (не залежить від результату попереднього тесту) та чітким (без оцінювальних слів на кшталт «красиво», «швидко», «правильно» – замість них використовуються вимірювані критерії).

Результатом виконання тест-кейсу може бути: **pass** – фактичний результат дорівнює очікуваному; **fail** – фактичний результат відрізняється від очікуваного (знайдено помилку); **blocked** – продовження тесту неможливе після одного з кроків (також знайдено помилку).

Хід роботи

Крок 1. Вибір об’єкта тестування. Як об’єкт тестування обрано бездротову оптичну комп’ютерну мишу (умовна модель «M-200»). Це поширений пристрій, якість якого користувач оцінює щодня: точність курсора, надійність кнопок, стабільність зв’язку й автономність. Миша складається з восьми частин, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1 – Складові частини об’єкта тестування

№	Складова	Призначення та заявлені характеристики
1	Корпус	Пластиковий корпус під праву руку; витримує падіння з висоти до 1 м
2	Ліва та права кнопки	Основні кнопки миші; ресурс – 10 млн натискань
3	Коліщатко прокрутки	Вертикальна прокрутка зі ступінчастим ходом; натискання працює як середня кнопка
4	Оптичний сенсор	Відстежує рух по поверхні; висота відриву (lift-off) – не більше 2 мм
5	Кнопка DPI з індикатором	Перемикає чутливість по колу 800 → 1600 → 2400 DPI; індикатор блимає 1, 2 або 3 рази
6	Акумулятор і порт USB-C	Li-Pol 500 мА·год; повне заряджання – до 2 год; індикатор заряду (червоний / зелений)
7	USB-приймач 2,4 ГГц	Підключення до ПК без драйверів (Plug and Play); дальність – до 10 м; зберігається у відсіку на дні миші
8	Перемикач живлення ON/OFF	Вмикає та вимикає мишу для економії заряду

Крок 2. Тестове середовище. Для всіх тест-кейсів, якщо не вказано інше, використовується: ноутбук з Windows 11 і вільним портом USB-A; тканинний килимок для миші; налаштування Windows «Швидкість вказівника» – 6 з 11, параметр «Підвищена точність установки вказівника» вимкнено (при цьому 1 відлік сенсора = 1 піксель на екрані); онлайн-утиліта перевірки кнопок миші з лічильником натискань.

Крок 3. Перелік тест-кейсів. Для оцінки якості миші складено 12 тест-кейсів, які охоплюють усі вісім складових. Серед них 9 позитивних (перевіряють, що пристрій працює згідно з вимогами) і 3 негативні (перевіряють поведінку в некоректних або граничних умовах). Зведений перелік наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Зведений перелік тест-кейсів

ID	Назва тест-кейсу	Компонент	Пріоритет	Тип
TC-01	Підключення миші до ПК через USB-приймач	USB-приймач	High	Positive
TC-02	Реєстрація одинарних натискань лівої кнопки	Ліва кнопка	High	Positive
TC-03	Виклик контекстного меню правою кнопкою	Права кнопка	High	Positive
TC-04	Вертикальна прокрутка документа коліщатком	Коліщатко прокрутки	High	Positive
TC-05	Відкриття посилання в новій вкладці натисканням коліщатка	Коліщатко (середня кнопка)	Medium	Positive
TC-06	Перемикання чутливості сенсора кнопкою DPI	Кнопка DPI, оптичний сенсор	Medium	Positive
TC-07	Відсутність руху курсора при піднятій миші (lift-off)	Оптичний сенсор	Medium	Negative
TC-08	Робота миші на заявленій дальності 10 м	USB-приймач (бездротовий зв’язок)	Medium	Positive
TC-09	Автоматичне відновлення зв’язку після виходу за межі дальності	USB-приймач (бездротовий зв’язок)	Medium	Negative
TC-10	Повне заряджання акумулятора через USB-C	Акумулятор, порт USB-C	High	Positive
TC-11	Вимкнення миші перемикачем живлення	Перемикач ON/OFF	Low	Positive
TC-12	Працездатність після падіння з висоти 1 м	Корпус	Medium	Negative

Крок 4. Опис тест-кейсів. Нижче наведено повний опис кожного тест-кейсу за структурою з прикладу: передумови, кроки, очікуваний результат і постумови. Тестування виконується на пристрої: бездротова миша «M-200» + ноутбук з Windows 11.

Тест-кейс TC-01. Підключення миші до ПК через USB-приймач

Пріоритет: High. Тип: Positive. Компонент: USB-приймач.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша заряджена, перемикач живлення в положенні OFF. 2. USB-приймач знаходиться у відсіку на дні миші. 3. Ноутбук увімкнено, миша раніше до нього не підключалась.
Кроки (Steps)	1. Вийняти USB-приймач з відсіку. 2. Вставити приймач у порт USB-A ноутбука. 3. Перевести перемикач живлення в положення ON. 4. Перемістити мишу по килимку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Windows визначає пристрій протягом 10 с без встановлення додаткових драйверів. 2. Курсор рухається на екрані відповідно до руху миші.

Поле	Опис
Постумови (Post-conditions)	Миша підключена й готова до роботи.

Тест-кейс TC-02. Реєстрація одинарних натискань лівої кнопки

Пріоритет: High. Тип: Positive. Компонент: Ліва кнопка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК і працює. 2. У браузері відкрито утиліту перевірки кнопок миші, лічильник обнулено.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на область тестування утиліти. 2. Натиснути ліву кнопку 20 разів з інтервалом приблизно 1 с.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Лічильник лівої кнопки показує рівно 20 натискань. 2. Утиліта не фіксує жодного подвійного кліку (double-click).
Постумови (Post-conditions)	Лічильник утиліти можна обнулити.

Тест-кейс TC-03. Виклик контекстного меню правою кнопкою

Пріоритет: High. Тип: Positive. Компонент: Права кнопка.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК і працює. 2. Відкрито робочий стіл Windows.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на вільну область робочого столу. 2. Один раз натиснути праву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Біля курсора з’являється контекстне меню робочого столу (пункти «Вигляд», «Сортувати», «Створити» тощо). 2. Меню з’являється один раз, ліва кнопка при цьому не спрацьовує.
Постумови (Post-conditions)	Контекстне меню закрито клавішею Esc.

Тест-кейс TC-04. Вертикальна прокрутка документа коліщатком

Пріоритет: High. Тип: Positive. Компонент: Коліщатко прокрутки.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК і працює. 2. У Windows встановлено прокрутку на 3 рядки за один крок коліщатка (значення за замовчуванням). 3. У Блокноті відкрито текстовий файл зі 100 пронумерованими рядками, видно рядок 1.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на текст документа. 2. Прокрутити коліщатко на 5 кроків до себе. 3. Прокрутити коліщатко на 5 кроків від себе.

Поле	Опис
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після кроку 2 документ прокручено вниз на 15 рядків (першим видно рядок 16). 2. Після кроку 3 документ повернувся на початок (першим видно рядок 1).
Постумови (Post-conditions)	Документ закрито без збереження.

Тест-кейс TC-05. Відкриття посилання в новій вкладці натисканням коліщатка

Пріоритет: Medium. Тип: Positive. Компонент: Коліщатко (середня кнопка).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК і працює. 2. У браузері відкрито сторінку з гіперпосиланням.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на гіперпосилання. 2. Один раз натиснути коліщатко (без прокручування).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Посилання відкривається в новій вкладці браузера. 2. Поточна вкладка залишається активною, сторінка не прокручується.
Постумови (Post-conditions)	Нову вкладку закрито.

Тест-кейс TC-06. Перемикання чутливості сенсора кнопкою DPI

Пріоритет: Medium. Тип: Positive. Компонент: Кнопка DPI, оптичний сенсор.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК і працює, встановлено режим 800 DPI. 2. Налаштування вказівника відповідають тестовому середовищу (крок 2). 3. Відкрито графічний редактор Paint, у рядку стану відображаються координати курсора.
Кроки (Steps)	1. Встановити курсор у точку з координатою X = 100 і перемістити мишу на 2,5 см праворуч по лінійці; записати X. 2. Натиснути кнопку DPI один раз і повторити крок 1. 3. Натиснути кнопку DPI ще раз і повторити крок 1. 4. Натиснути кнопку DPI ще раз.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. 800 DPI: курсор зміщується на 790 ± 80 пікселів. 2. Після першого натискання індикатор блимає 2 рази; 1600 DPI: зміщення 1575 ± 160 пікселів. 3. Після другого натискання індикатор блимає 3 рази; 2400 DPI: зміщення 2360 ± 240 пікселів (у межах ширини екрана або до його краю). 4. Після третього натискання індикатор блимає 1 раз, миша повертається в режим 800 DPI.
Постумови (Post-conditions)	Миша працює в режимі 800 DPI.

Тест-кейс TC-07. Відсутність руху курсора при піднятій миші (lift-off)

Пріоритет: Medium. Тип: Negative. Компонент: Оптичний сенсор.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК і працює в режимі 800 DPI. 2. Курсор розміщено в центрі екрана.
Кроки (Steps)	1. Підкласти під передню і задню частини миші дві пластинки товщиною 3 мм, щоб сенсор був піднятий над килимком. 2. Не торкаючись сенсором килимка, перемістити мишу на 10 см праворуч разом із пластинками. 3. Прибрати пластинки й опустити мишу на килимок.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Під час кроку 2 курсор залишається на місці (зміщення не більше 5 пікселів). 2. Після кроку 3 курсор знову реагує на рух миші.
Постумови (Post-conditions)	Миша лежить на килимку й працює.

Тест-кейс TC-08. Робота миші на заявленій дальності 10 м

Пріоритет: Medium. Тип: Positive. Компонент: USB-приймач (бездротовий зв’язок).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК і працює. 2. У приміщенні на відстані 10 м від ноутбука в прямій видимості позначено точку, на ній стоїть стіл.
Кроки (Steps)	1. Перенести мишу в позначену точку на відстані 10 м. 2. Протягом 30 с рухати мишу по колу, стежачи за курсором на екрані. 3. Натиснути ліву кнопку 10 разів в області утиліти перевірки кнопок.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Протягом 30 с курсор безперервно повторює рух миші, без зупинок довших за 1 с. 2. Утиліта фіксує всі 10 натискань.
Постумови (Post-conditions)	Мишу повернуто на робоче місце.

Тест-кейс TC-09. Автоматичне відновлення зв’язку після виходу за межі дальності

Пріоритет: Medium. Тип: Negative. Компонент: USB-приймач (бездротовий зв’язок).

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК і працює. 2. Позначено точку на відстані 20 м від ноутбука (за межами заявленої дальності).

Поле	Опис
Кроки (Steps)	1. Перенести мишу в точку на відстані 20 м і рухати нею 10 с. 2. Повернутися з мишею до робочого місця (відстань до 1 м). 3. Перемістити мишу по килимку.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Під час кроку 1 курсор не рухається, ноутбук і миша не зависають. 2. Після кроку 3 зв’язок відновлюється автоматично протягом 5 с, без повторного підключення приймача чи вимкнення миші.
Постумови (Post-conditions)	Миша підключена й працює.

Тест-кейс ТС-10. Повне заряджання акумулятора через USB-C

Пріоритет: High. Тип: Positive. Компонент: Акумулятор, порт USB-C.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор миші розряджено, миша не вмикається. 2. Є кабель USB-C – USB-A з комплекту.
Кроки (Steps)	1. Під’єднати кабель до порту USB-C миші та до порту USB-A ноутбука, зафіксувати час. 2. Спостерігати за індикатором заряду. 3. Зафіксувати час, коли індикатор змінить колір.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Одразу після під’єднання індикатор світиться червоним (йде заряджання). 2. Не пізніше ніж через 2 год індикатор світиться зеленим (заряджено повністю). 3. Корпус миші під час заряджання не нагрівається вище температури руки (на дотик).
Постумови (Post-conditions)	Акумулятор заряджено, кабель від’єднано.

Тест-кейс ТС-11. Вимкнення миші перемикачем живлення

Пріоритет: Low. Тип: Positive. Компонент: Перемикач ON/OFF.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша підключена до ПК, увімкнена й працює. 2. Відкрито утиліту перевірки кнопок миші.
Кроки (Steps)	1. Перевести перемикач у положення OFF. 2. Перемістити мишу по килимку на 10 см. 3. Натиснути ліву та праву кнопки по одному разу. 4. Перевести перемикач у положення ON і перемістити мишу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після кроків 2–3 курсор не рухається, утиліта не фіксує натискань. 2. Після кроку 4 миша відновлює роботу протягом 3 с.
Постумови (Post-conditions)	Миша увімкнена й працює.

Тест-кейс ТС-12. Працездатність після падіння з висоти 1 м

Пріоритет: Medium. Тип: Negative. Компонент: Корпус.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Миша заряджена, підключена до ПК і працює. 2. Підготовлено поверхню з ламінату та рулетку.
Кроки (Steps)	1. Вимкнути мишу перемикачем OFF. 2. Відпустити мишу з висоти 1 м над ламінатом 5 разів, щоразу іншою стороною донизу (верх, низ, ліва, права сторони, передня частина). 3. Оглянути корпус. 4. Увімкнути мишу й виконати по 5 натискань кожної кнопки та 5 кроків прокрутки.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На корпусі відсутні тріщини й відколи, кнопки та коліщатко не заїдають, кришка відсіку не відкривається. 2. Після кроку 4 курсор рухається, утиліта фіксує всі натискання, прокрутка працює.
Постумови (Post-conditions)	Миша працює; виявлені пошкодження (за наявності) описано в звіті про дефект.

Крок 5. Інтерпретація результатів. Під час виконання кожного тест-кейсу фактичний результат порівнюється з очікуваним, і тест отримує один зі статусів. Наприклад:

– **pass** – якщо в ТС-02 лічильник показує 20 натискань і немає подвійних кліків, фактичний результат дорівнює очікуваному, тест пройдено;

– **fail** – якщо в ТС-02 на 20 натискань лічильник показує 22 або фіксує подвійний клік, це дефект («дребезг» кнопки), на нього оформлюється звіт про помилку;

– **blocked** – якщо в ТС-01 ноутбук не визначає USB-приймач, продовжити тест неможливо; крім того, через непрацюючий приймач неможливо виконати й інші тест-кейси, де миша має бути підключена.

Тест-кейси з пріоритетом High (ТС-01 – ТС-04, ТС-10) перевіряють базові функції, без яких мишею неможливо користуватися, тому вони виконуються першими. Medium – важливі, але не критичні функції (DPI, дальність, міцність), Low – допоміжні (перемикач живлення).

Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси перетворюють вимоги до продукту на конкретні інструкції для перевірки. Вони дозволяють перевіряти продукт системно, а не хаотично; повторювати перевірку будь-якому тестувальнику з однаковим результатом; контролювати покриття вимог тестами; швидко виконувати регресійне тестування після змін; фіксувати, що саме і з яким результатом було перевірено, а також навчати нових членів команди.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Ідентифікатор (ID), назва (Title), пріоритет (Priority), попередні умови (Pre-conditions), кроки (Steps), очікуваний результат (Expected Result), фактичний результат (Actual Result) та статус (pass / fail / blocked). Додатково часто вказують тип тест-кейсу, компонент, тестове середовище і постумови (Post-conditions).

3. Які типи тест-кейсів існують?

- **за очікуваною поведінкою** – позитивні (перевіряють роботу з коректними даними й діями) і негативні (з некоректними даними або в нештатних умовах);
- **за об’єктом перевірки** – функціональні (що робить система) і нефункціональні: продуктивності, зручності використання (юзабіліті), безпеки, сумісності, надійності;
- **за рівнем** – тести інтерфейсу (UI), інтеграційні, тести бази даних;
- **за метою** – smoke-тести (швидка перевірка основних функцій), регресійні (перевірка, що зміни не зламали наявні функції), тести граничних значень.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс перевіряє поведінку системи при некоректних вхідних даних, неправильних діях користувача або в нештатних умовах. Його мета – переконатися, що система не ламається, коректно обробляє помилку та повідомляє про неї. Наприклад, вхід з неправильним паролем, введення літер у

поле для цифр або, як у цій роботі, використання миші за межами дальності зв’язку (ТС-09) чи після падіння (ТС-12).

Висновок

У ході практичної роботи я закріпив знання про структуру тест-кейсу та правила його складання. Як об’єкт тестування було обрано бездротову оптичну мишу, що складається з восьми частин, і для неї розроблено 12 тест-кейсів (9 позитивних і 3 негативні) з різними пріоритетами, які охоплюють усі складові пристрою. Кожен тест-кейс є атомарним, незалежним і містить вимірювані очікувані результати замість суб’єктивних оцінок. Також я розібрав, як інтерпретувати результати виконання тестів: pass, fail і blocked.